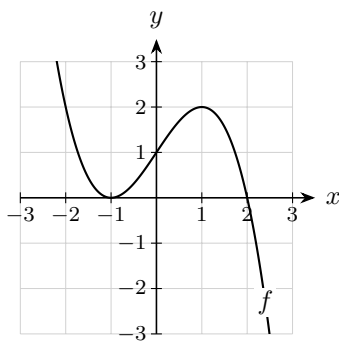


Rückblick

1. Bilde die Ableitung von $f(x) = x^5$.
 $f'(x) =$ _____

2. Löse $3x - 12 = 0$.

3. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Lies die Koordinaten des Hochpunkts ab.

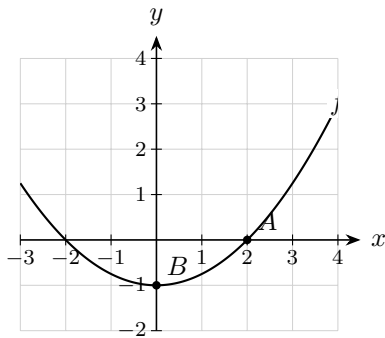


$H($ _____ $|$ _____ $)$

4. Berechne $f(2)$ für $f(x) = x^2 + 3$.
 $f(2) =$ _____

5. Kreuze an: Die Parabel zu $f(x) = -2x^2 + 3$ ist
☐ nach oben geöffnet
☐ nach unten geöffnet

6. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Ist die Steigung des Graphen im Punkt A positiv, negativ oder null?
- ☐ positiv
☐ negativ
☐ null



7. $x^2 = 49$ – Lösungen?

Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen in 5 der letzten 5 Prüfungen

8. $f(x) = (x + 4)(x - 7)$ – welches Verfahren?
- ☐ Faktoren null setzen
☐ ausklammern
☐ substituieren
☐ Polynomdivision
☐ Lösungsformel

9. Wie hoch ist der Ball 2 s nach dem Abwurf? – Wert oder Stelle?
- ☐ Stelle gegeben, Wert gesucht
☐ Wert gegeben, Stelle gesucht

10. Gegeben ist $f(x) = x^3 - 4x^2 + 6$. Berechne den Funktionswert an der Stelle 2 und schreibe den Punkt auf.
 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$, P($\underline{\hspace{2cm}}$ | $\underline{\hspace{2cm}}$)

eigene
Aufgabe

11. Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 3)(x + 5)$.

x1 = _____ , x2 = _____

eigene
Aufgabe

12. $f(x) = x^3 - 9x$ - Nullstellen?

eigene
Aufgabe

13. $f(x) = x^2 - 6x + 5$ - Nullstellen?

eigene
Aufgabe

14. $f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$ - Nullstellen?

eigene
Aufgabe

15. $f(x) = (x^2 - 4) \cdot e^x$ - Nullstellen?

eigene
Aufgabe

16. $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ - alle Schnittpunkte mit den Achsen?

Abi '22
ohne Hilf-
smittel

17. Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 8x^2 + 12x$.

2 BE

- Abi '26 **18.** Ein Speicherofen kühlt ab. Die Temperatur seiner Oberfläche in °C wird beschrieben durch $k(x) = 60e^{-\frac{x}{400}} + 20$; x ist die Zeit in Minuten seit Beginn des Abkühlens. Gib die Temperatur zu Beginn an. 1 BE

- Abi '23 **19.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gib die Koordinaten des Punkts an, in dem der Graph von f die y -Achse schneidet. Ermittle, wie viele Nullstellen f hat. 4 BE

- Abi '23 **20.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen G die beiden Koordinatenachsen schneidet. Diese drei Punkte bilden zusammen mit einem Punkt R die Ecken einer Raute. Gib die Koordinaten von R an. 5 BE

- Abi '24 **21.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . f hat genau eine Nullstelle. Gib sie an. Ermittle die Koordinaten des Punkts, in dem G_f die y -Achse schneidet. 2 BE

Abbildung im Original: Koordinatensystem ohne Skalierung; G_f steigt aus dem negativen Bereich steil durch die Nullstelle 2 zum Hochpunkt $(4 | 2e)$ und fällt dann flach gegen die x -Achse; Graph von f' fällt von hohen positiven Werten durch die Nullstelle 4 zum Tiefpunkt $(6 | -1)$ und nähert sich dann der x -Achse; Beschriftungen G_f , $G_{f'}$

Abi '25
ohne Hilf-
smittel

- 22.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 2e^x - 2e$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Weise nach, dass 1 eine Nullstelle von f ist.

1 BE

Abbildung im Original: x von -4 bis 2, y von -4 bis 2; Graph von f kommt von links fast waagerecht nahe $-2e \approx -5,4$, steigt durch $(0 \mid 2 - 2e \approx -3,4)$ und die Nullstelle 1, dann steil nach oben; zum Lösen nicht nötig

Abi '26

- 23.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x + 1$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Begründe am Funktionsterm, dass G_f die x -Achse nicht schneidet. Gib die Wertemenge von f an.

3 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von -3 bis 2, y von 0 bis 6; G_f nähert sich links $y = 1$, geht durch $(0 \mid 4)$ und steigt steil; zum Lösen nicht nötig

Abi '24

- 24.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Gegeben: G_f ist achsensymmetrisch zur y -Achse, und $(1 \mid 0)$ liegt auf G_f . Begründe ohne Rechnung, dass auch $(-1 \mid 0)$ auf G_f liegt. Bestimme die übrigen Schnittpunkte von G_f mit der x -Achse.

4 BE

Abi '22

- 25.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$. Gib die Punkte an, in denen der Graph von f die Koordinatenachsen schneidet. Begründe, dass der Graph einen Hochpunkt hat, und gib seine Koordinaten an.

5 BE

Extrempunkte berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 26.** Kreuze an, ohne zu rechnen: „Zeige, dass der Graph bei $x = 2$ einen Hochpunkt hat.“

- ☐ Stelle gegeben – nachweisen
☐ Stelle gesucht – berechnen

eigene
Aufgabe

- 27.** Gegeben ist $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$. „Berechne die Stellen, an denen der Graph von f eine waagerechte Tangente hat.“ Kreuze an, was verlangt ist, ohne zu rechnen.

- ☐ Stelle x_0
☐ Wert $f(x_0)$
☐ Punkt $(x_0|f(x_0))$

eigene
Aufgabe

- 28.** Zeige, dass $f'(2) = 0$ gilt, der Graph von $f(x) = x^3 - 12x$ also bei $x = 2$ eine waagerechte Tangente hat.

eigene
Aufgabe

- 29.** Berechne die Stellen, an denen der Graph von $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$ eine waagerechte Tangente hat.

eigene
Aufgabe

- 30.** Zeige, dass der Graph von $f(x) = x^3 - 27x + 1$ einen Hochpunkt mit der x -Koordinate -3 hat. (Abitur 2026 GK)

2 BE

eigene
Aufgabe

31. Bestimme Lage und Art der Extrempunkte des Graphen von $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 5$.

eigene
Aufgabe

32. Bestimme Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von $f(x) = x^4 - 8x^2$.

eigene
Aufgabe

33. Zeige, dass $H(2|5)$ ein Hochpunkt des Graphen von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$ ist.

eigene
Aufgabe

34. Bestimme die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$.
(Abitur 2025 GK)

4 BE

- 35.** Die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 - 3x^2$ hat genau zwei Extremstellen. Berechne diese beiden Stellen.

2 BE

- 36.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2 - x) \cdot e^x$, $x \in \mathbb{R}$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Berechne die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von f .

4 BE

Abbildung im Original: x von -5 bis 2, y von 0 bis 3; Graph kommt von links nahe 0, steigt durch (0 | 2) zum Hochpunkt (1 | e), fällt durch die Nullstelle 2 und dann steil

- 37.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Ermittle Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von f .

6 BE

- 38.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heißt G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). G_f hat genau zwei Extrempunkte. Bestimme ihre Koordinaten. Zeige, dass die Gerade durch diese beiden Punkte die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist.

7 BE

Abbildung im Original: Gitter, x und y von -6 bis 6; Kreis um den Ursprung mit Radius etwa 5,6; darin G_f (s-förmig durch den Ursprung, Hochpunkt (-2,5 | 2,5), Tiefpunkt (2,5 | -2,5)) und die Gerade g von B(-5 | -2,5) bis A(5 | 2,5); gepunktet die um 90° gedrehten Kopien, sodass vier Flügel entstehen; Beschriftungen A, B, G_f , g

- 39.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Bestimme Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von f .

6 BE

- 40.** Der Graph von $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - 1,5x$ hat genau zwei Extrempunkte. Berechne ihre Koordinaten und weise nach, dass die Gerade durch sie die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist. (Abitur 2025 GK)

7 BE

- 41.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Bestimme Lage und Art der Extrempunkte von G_f .

6 BE

- 42.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Zeige, dass G an der Stelle $x = -1 + \sqrt{5}$ eine waagerechte Tangente hat. Berechne den Funktionswert an dieser Stelle.

2 BE

Abi '24

- 43.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . G_f hat genau einen Hochpunkt. Bestimme seine Koordinaten.

3 BE

Abbildung im Original: Koordinatensystem ohne Skalierung; G_f steigt aus dem negativen Bereich steil durch die Nullstelle 2 zum Hochpunkt (4 | 2e) und fällt dann flach gegen die x-Achse; Graph von f' fällt von hohen positiven Werten durch die Nullstelle 4 zum Tiefpunkt (6 | -1) und nähert sich dann der x-Achse; Beschriftungen G_f , $G_{f'}$

Abi '22

- 44.** Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Weise nach, dass der Roboter nach 10 Minuten am weitesten von der Wasseroberfläche entfernt ist und dieser Abstand 900 m beträgt.

3 BE

Abbildung im Original: t von 0 bis 30, $h(t)$ von 0 bis 1000; Graph steigt vom Ursprung zum Hochpunkt (10 | 900), fällt dann bis (30 | 0), Wendepunkt bei $t = 20$

Wendepunkte berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 45.** Kreuze an, welcher Nachweis für den Wendepunkt verlangt oder möglich ist, ohne zu rechnen: „Zeige, dass $W(1|4)$ ein Wendepunkt ist; es gilt $f'''(1) = 6$.“

- ☐ $f'''(x_0) \neq 0$
☐ Vorzeichenwechsel von f''
☐ kein Nachweis nötig

eigene
Aufgabe

- 46.** Kreuze an, was die Frage mathematisch bedeutet, ohne zu rechnen: „Wann wächst die Pflanze am schnellsten?“

- ☐ größter Wert: Hochpunkt, Ränder vergleichen
☐ stärkste Änderung: Extremum von f' , Wendepunkt
☐ keine Änderung: $f'(t) = 0$

eigene
Aufgabe

47. Bilde die erste, zweite und dritte Ableitung von $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5x$.

eigene
Aufgabe

48. Bestimme den Wendepunkt des Graphen von $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$.

eigene
Aufgabe

49. Bestimme die Wendepunkte des Graphen von $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$.

eigene
Aufgabe

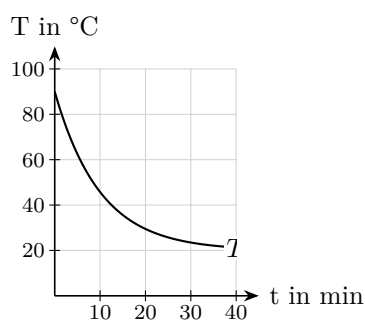
50. Zeige, dass $W(2|-3)$ ein Wendepunkt des Graphen von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x - 3$ ist.

eigene
Aufgabe

51. Gegeben ist $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-0,5x}$. Bestimme den Wendepunkt des Graphen auf zwei Nachkommastellen gerundet.

eigene
Aufgabe

52. Ein Getränk wird in einen Raum mit 20 °C gebracht. Die Abbildung zeigt seine Temperatur T (in °C) t Minuten danach. Beschreibe den Verlauf im Sachzusammenhang.



Abi '23

53. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Der Graph von f hat genau einen Wendepunkt. Berechne seine Koordinaten. 3 BE

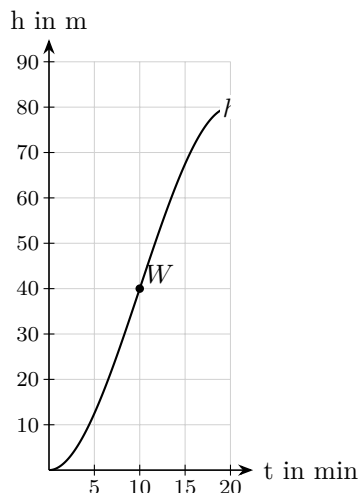
- 54.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{12}(x^4 + 4x^3 + 24)$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = x^2 \cdot (\frac{1}{3}x + 1) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$; die Abbildung zeigt den Graphen von f' . Der Graph von f hat genau zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten.

4 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von -3 bis 2 , y von -1 bis 2 ; Graph von f' mit Nullstelle -3 (Vorzeichenwechsel) und 0 (Berührung), Hochpunkt $(-2 \mid \frac{4}{3})$, steigend für $x > 0$; Beschriftung „Graph von f' “

- 55.** Die Abbildung zeigt die Höhe h (in m) eines Heißluftballons t Minuten nach dem Start mit dem Wendepunkt W . Gib die Bedeutung des Wendepunkts für die Fahrt an. (Abitur 2022 GK)

2 BE



- 56.** Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Beschreibe, was der Wendepunkt des Graphen von h für die Bewegung des Roboters bedeutet.

2 BE

Abbildung im Original: t von 0 bis 30, $h(t)$ von 0 bis 1000; Graph steigt vom Ursprung zum Hochpunkt $(10 \mid 900)$, fällt dann bis $(30 \mid 0)$, Wendepunkt bei $t = 20$

- 57.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f für $0 \leq x \leq 2,2$. Gib mithilfe des Graphen je einen Wert für a und b an, sodass $f'(0,2) = a$ und $f''(b) = 0$ gilt.

2 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von 0 bis 2,2 in Zehntelschritten, y von -0,1 bis 0,25; Graph fällt von links oben steil zum Tiefpunkt bei etwa (0,2 | -0,11), steigt durch die Nullstelle bei etwa 0,4 mit abnehmender Steigung zu einem flachen Bereich um (0,9 | 0,2), steigt weiter zum Hochpunkt bei etwa (1,6 | 0,25), fällt zum Tiefpunkt bei etwa (2 | 0,2) und steigt dann steil an

- 58.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. G hat zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten und runde auf zwei Nachkommastellen.

5 BE

- 59.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Weise nach, dass $f''(x) = (\frac{x}{4} - \frac{3}{2}) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ gilt. G_f hat genau einen Wendepunkt. Zeige, dass dies der Punkt (6 | 4) ist.

4 BE

Abbildung im Original: Koordinatensystem ohne Skalierung; G_f steigt aus dem negativen Bereich steil durch die Nullstelle 2 zum Hochpunkt (4 | 2e) und fällt dann flach gegen die x-Achse; Graph von f' fällt von hohen positiven Werten durch die Nullstelle 4 zum Tiefpunkt (6 | -1) und nähert sich dann der x-Achse; Beschriftungen G_f , $G_{f'}$

60. Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f für $0 \leq x \leq 2,2$. Markiere auf dem Graphen einen Punkt P , für den $f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$ gilt. Begründe deine Wahl.

3 BE

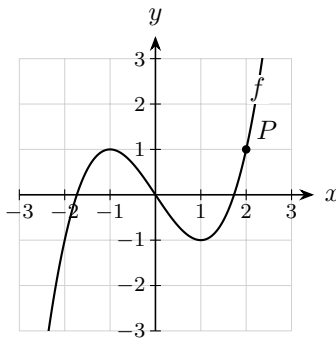
Abbildung im Original: Gitter, x von 0 bis 2,2 in Zehntelschritten, y von -0,1 bis 0,25; Graph fällt von links oben steil zum Tiefpunkt bei etwa $(0,2 \mid -0,11)$, steigt durch die Nullstelle bei etwa 0,4 mit abnehmender Steigung zu einem flachen Bereich um $(0,9 \mid 0,2)$, steigt weiter zum Hochpunkt bei etwa $(1,6 \mid 0,25)$, fällt zum Tiefpunkt bei etwa $(2 \mid 0,2)$ und steigt dann steil an

Monotonie und Krümmung aus der Ableitung begründen in 4 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

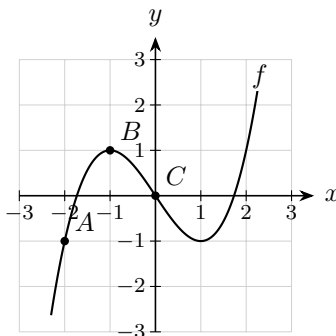
61. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Lege ein Lineal als Tangente an den Punkt P : Steigt der Graph dort, fällt er oder ist er waagerecht?

- ☐ steigt
☐ fällt
☐ waagerecht



eigene
Aufgabe

62. Die Abbildung zeigt den Graphen von f mit den Punkten A , B und C . Trage für jeden Punkt nur ein Zeichen für die Steigung ein: plus, minus oder null.



eigene
Aufgabe

63. Gegeben ist die Ableitung $f'(x) = 2x - 6$. Bestimme das Vorzeichen von $f'(x)$ auf dem Intervall $[4; 6]$ und kreuze an.

- ☐ f steigt auf diesem Intervall
☐ f fällt auf diesem Intervall

eigene
Aufgabe

64. Der Graph einer ganzrationalen Funktion f hat den Tiefpunkt $T(2|-3)$ und keinen weiteren Extrempunkt. Beurteile ohne Rechnung: „ $f'(1,9) > 0$ “

- ☐ wahr
☐ falsch

eigene
Aufgabe

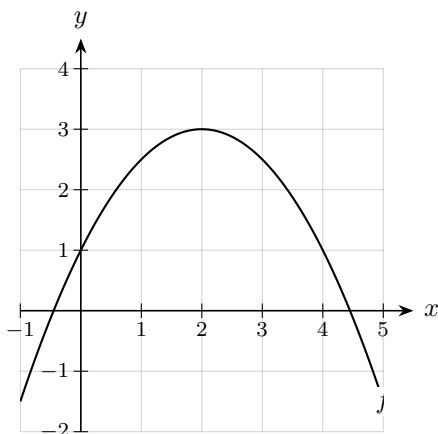
65. Bestimme die Monotonieintervalle von $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.

eigene
Aufgabe

66. Eine ganzrationale Funktion f dritten Grades hat genau die Extrempunkte $H(-2|5)$ und $T(1|-3)$. Gib ohne Rechnung an, wo f steigt und wo f fällt.

eigene
Aufgabe

67. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Markiere den Punkt, für den $f'(x) = 0$ und $f''(x) < 0$ gilt, und begründe.



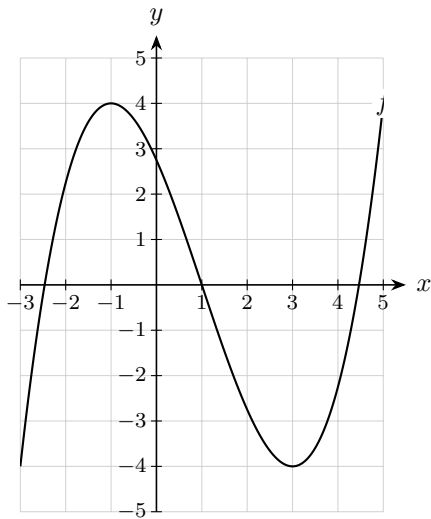
- 68.** Bestimme die Monotonieintervalle von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$. Prüfe das Vorzeichen von f' in jedem Intervall an einer Probestelle.

- 69.** Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 \mid \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagerecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. An der Strecke wird ein Sensor im Punkt $Q(x_Q \mid y_Q)$ mit $x_Q \neq 0$ angebracht. Für ihn gilt $y_Q = -g(-x_Q)$ und $g'(-x_Q) = 0$. Beschreibe mithilfe der Abbildung, wo der Sensor liegt. 2 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von -4 bis 4 , y von $-1,5$ bis $1,5$; liegende Acht: oberer Bogen von $A(-2 \mid \frac{4}{3})$ durch den Ursprung (dort Berührung der Achse, Kreuzung mit dem unteren Bogen) nach $(2 \mid \frac{4}{3})$, unterer Bogen spiegelbildlich; links und rechts Halbkreise um $(\pm 2 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$; grau die rechteckige Holzplatte; Beschriftungen A, G, oberer/unterer Schienenverlauf, Holzplatte

eigene
Aufgabe

70. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Gib die Nullstellen von f' an und trage das Vorzeichen von f' in jedem Abschnitt dazwischen ein.



Abi '23

71. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: Der Tiefpunkt von G liegt bei $x = -1 + \sqrt{5}$; für $x \geq 0$ hat G keinen weiteren Extrempunkt. Gib das Monotonieverhalten von f für $x \geq 0$ an.

2 BE

Abi '26
ohne Hilfs-
mittel

72. Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung f' einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f . Die einzige Nullstelle von f' ist -3 . Begründe, dass f für $x \leq -3$ monoton fällt und für $x \geq -3$ monoton steigt.

2 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von -4 bis 4 , y von -3 bis 4 ; Graph von f' (beschriftet) kommt von links unten, steigt steil durch die einzige Nullstelle -3 zum Hochpunkt $(-2 \mid 4)$, fällt dann und nähert sich für große x von oben der x -Achse (bei $x = 4$ etwa $0,2$)

- Abi '22 **73.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$. Die Abbildung zeigt die Graphen von f und f' , beschriftet mit I und II. Gegeben: Der Hochpunkt des Graphen von f liegt bei $x = -1$. Entscheide, welcher Graph zu f' gehört, und begründe deine Entscheidung. 2 BE

Abbildung im Original: Koordinatensystem ohne Skalierung; Graph I (f) steigt von links unten, Hochpunkt links der y-Achse, fällt rechts flach gegen die x-Achse; Graph II (f') fällt von links oben steil durch die x-Achse (bei -1), Tiefpunkt $(0 \mid -1)$ auf der y-Achse, nähert sich von unten der x-Achse; Beschriftungen I, II

- Abi '24
ohne Hilfsmittel **74.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0,5x} - e$; ihr Graph heißt G . Weise nach, dass G streng monoton steigt. 2 BE

- Abi '23 **75.** Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = 0,4x^3 - 6x^2 + 30x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Die Abbildung zeigt den Graphen von g' . Begründe mithilfe der Abbildung: (1) Der Graph von g hat nur in einem Punkt eine waagerechte Tangente. (2) Der Graph von g hat keinen Extrempunkt. 3 BE

Abbildung im Original: Millimetergitter, x von 0 bis 7, y von 0 bis 6; nach oben geöffnete Parabel (Graph von g'), berührt die x-Achse im Scheitel $(5 \mid 0)$, geht durch etwa $(3 \mid 4,8)$ und $(7 \mid 4,8)$ und läuft oben aus dem Bild; Beschriftung g'

- Abi '23 **76.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: G hat genau zwei Extrempunkte, einen im II. und einen im IV. Quadranten; der Tiefpunkt ist $T(-1 + \sqrt{5} \mid f(-1 + \sqrt{5}))$. Entscheide ohne weitere Rechnung, ob die beiden Aussagen wahr sind, und begründe jeweils. (I) $f(-0,9 + \sqrt{5})$ ist kleiner als die y-Koordinate des Tiefpunkts. (II) $f'(-0,9 + \sqrt{5})$ ist größer als null. 4 BE

Grenzverhalten angeben in 4 der letzten 5 Prüfungen

eigene Aufgabe 77. Gerade oder ungerade, plus oder minus? $f(x) = -3x^5 + x^2$

- ☐ Grad gerade, Koeffizient positiv
☐ Grad gerade, Koeffizient negativ
☐ Grad ungerade, Koeffizient positiv
☐ Grad ungerade, Koeffizient negativ

eigene Aufgabe 78. Wer gewinnt für $x \rightarrow +\infty$? $g(x) = x^2 \cdot e^{-3x}$

- ☐ der Faktor x^2
☐ der Faktor e^{-3x}

eigene Aufgabe 79. $f(x) = x^2 - 6x + 1$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$?

$x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

eigene Aufgabe 80. $f(x) = e^{3x}$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$?

$x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

eigene Aufgabe 81. $f(x) = -2x^3 + x^2 - 4x + 6$. Gib das Verhalten der Funktionswerte im Unendlichen an. (FHR 2021)

$x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

eigene Aufgabe 82. $f(x) = (x + 4) \cdot e^{-x}$. Grenzwert für $x \rightarrow +\infty$? Beschreibe den Verlauf des Graphen dort. (Abitur 2022 GK)

2 BE

Grenzwert: _____

eigene Aufgabe 83. $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$? (Abitur 2023 GK)

2 BE

$x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

eigene
Aufgabe

84. $f(x) = \frac{1}{20}x^5 - x^2$ hat die Ableitung $f'(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x$. Gib das Verhalten von f' für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an. (Abitur 2026 GK)

2 BE

$x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____

eigene
Aufgabe

85. $f(x) = (4 - x) \cdot e^x$. Gib das Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an und sage, von welcher Seite sich der Graph der x -Achse nähert. (Abitur 2025 GK)

$x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

Abi '22

86. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$. Gib den Grenzwert von $f(x)$ für $x \rightarrow +\infty$ an. Beschreibe, wie der Graph von f für große x verläuft.

2 BE

Abi '22

87. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib an, wie sich die Funktionswerte von f für $x \rightarrow +\infty$ und für $x \rightarrow -\infty$ verhalten.

2 BE

Abi '26

88. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{12}(x^4 + 4x^3 + 24)$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = x^2 \cdot (\frac{1}{3}x + 1) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$; die Abbildung zeigt den Graphen von f' . Gib an, wie sich $f'(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ und für $x \rightarrow +\infty$ verhält.

2 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von -3 bis 2 , y von -1 bis 2 ; Graph von f' mit Nullstelle -3 (Vorzeichenwechsel) und 0 (Berührung), Hochpunkt $(-2 \mid \frac{4}{3})$, steigend für $x > 0$; Beschriftung „Graph von f' “

Abi '25

89. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2 - x) \cdot e^x$, $x \in \mathbb{R}$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib die Nullstelle von f an. Gib an, wie sich $f(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ und für $x \rightarrow +\infty$ verhält.

3 BE

Abbildung im Original: x von -5 bis 2 , y von 0 bis 3 ; Graph kommt von links nahe 0 , steigt durch $(0 \mid 2)$ zum Hochpunkt $(1 \mid e)$, fällt durch die Nullstelle 2 und dann steil

Abi '23

90. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gib an, wie sich die Funktionswerte von f für $x \rightarrow +\infty$ und für $x \rightarrow -\infty$ verhalten.

2 BE

Symmetrie am Term begründen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- eigene Aufgabe
- 91.** $f(x) = 2x^6 - x^2 + 5$ – gerade oder ungerade Exponenten?
- ☐ achsensymmetrisch
- ☐ punktsymmetrisch
- ☐ keines von beiden

- eigene Aufgabe
- 92.** $f(x) = -x^7 + 4x^3 - x$ – gerade oder ungerade Exponenten?
- ☐ achsensymmetrisch
- ☐ punktsymmetrisch
- ☐ keines von beiden

- eigene Aufgabe
- 93.** Untersuche $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$ auf Symmetrie. Begründe am Term.

- eigene Aufgabe
- 94.** $f(x) = x^2 \cdot e^{-x^2}$ – Symmetrie? Begründe über $f(-x)$.

- eigene Aufgabe
- 95.** $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$ – Symmetrie mit Begründung und Schnittpunkt mit der y-Achse?

- eigene Aufgabe
- 96.** g ist punktsymmetrisch zum Ursprung und hat den Tiefpunkt $T(2 | -3)$. Welcher weitere Extrempunkt folgt daraus?

- Abi '24 ohne Hilfsmittel
- 97.** Begründe, dass der Graph der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 4x$, $x \in \mathbb{R}$, punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist.

1 BE

- Abi '24
- 98.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Weise nach, dass G_f achsensymmetrisch zur y-Achse ist.

2 BE

- 99.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heißt G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). Weise nach, dass G_f punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Bestimme die Nullstellen von f .

5 BE

Abbildung im Original: Gitter, x und y von -6 bis 6 ; Kreis um den Ursprung mit Radius etwa $5,6$; darin G_f (s-förmig durch den Ursprung, Hochpunkt $(-2,5 \mid 2,5)$, Tiefpunkt $(2,5 \mid -2,5)$) und die Gerade g von $B(-5 \mid -2,5)$ bis $A(5 \mid 2,5)$; gepunktet die um 90° gedrehten Kopien, sodass vier Flügel entstehen; Beschriftungen A, B, G_f , g

Graph verschieben, spiegeln, strecken in 4 der letzten 5 Prüfungen

- 100.** $f(x)$ und $f(x - 4)$ – innen oder außen?

eigene
Aufgabe

- ☐ innen: x-Richtung
☐ außen: y-Richtung

- 101.** Gegeben ist $g(x) = f(2x + 8)$. Klammere im Argument den Faktor vor x aus und gib an, um wie viel der Graph in x-Richtung verschoben ist, ohne zu zeichnen.
um _____ nach _____

eigene
Aufgabe

- 102.** Beschreibe, wie der Graph von $g(x) = 3 \cdot f(x) + 2$ aus dem Graphen von f entsteht.

eigene
Aufgabe

- 103.** $f(x) = x^2$ und $g(x) = (x + 2)^2$ – wie geht der Graph von g aus dem von f hervor?

eigene
Aufgabe

104. $f(x) = x^3$ und $g(x) = f(x) + 3$. Aussage: Beide Graphen haben an der Stelle 2 dieselbe Steigung. Stimmt das?

105. $f(x) = x^3 - 12x$ hat den Hochpunkt $H(-2|16)$. Der Graph wird um 3 nach rechts und um 5 nach oben verschoben. Term und Hochpunkt des Bildes?

106. $g(x) = 4x^2 - 8x + 1$ entsteht aus $f(x) = x^2$ durch Streckung in y-Richtung und Verschiebung. Streckfaktor und Verschiebungen?

107. Die Gerade $y = 2x$ wird um 90° gegen den Uhrzeigersinn um den Ursprung gedreht. Gleichung der Bildgeraden und Bild von $P(1|2)$?

108. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x + 1$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heit G_f . Der Graph der Funktion k mit $k(x) = 60e^{-\frac{x}{400}} + 20$ entsteht aus G_f unter anderem durch eine Streckung in y -Richtung mit dem Faktor 20. Der Faktor $-\frac{1}{400}$ im Exponenten bewirkt weitere Vernderungen. Gib diese an.

2 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von -3 bis 2, y von 0 bis 6; G_f nähert sich links y = 1, geht durch (0 | 4) und steigt steil; zum Lösen nicht nötig

- 109.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Die Funktion h mit $h(x) = 4x^3 - 48x^2 + 180x + 20$ beschreibt den Temperaturverlauf eines anderen Ofens. Sie entsteht aus f durch $h(x) = c \cdot (f(x) + d)$. Ermittle die Werte von c und d . Beschreibe, wie der Graph von h aus dem Graphen von f entsteht.

4 BE

- 110.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0,5x} - e$; ihr Graph heißt G . G wird in Richtung der x -Achse so verschoben, dass er durch den Ursprung geht; so entsteht der Graph einer Funktion h . Ermittle eine Gleichung von h .

3 BE

- 111.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Die Abbildung zeigt die Draufsicht auf die Platte eines Beistelltisches (1 LE entspricht 15 cm). Die Platte ist symmetrisch zu beiden Koordinatenachsen. Ihr Rand im III. Quadranten ist der Teil von G zwischen $(-2 \mid 0)$ und $(0 \mid -2)$; die Ränder in den anderen drei Quadranten sind Teile der Graphen weiterer Funktionen. Gib für zwei dieser Ränder je eine Funktionsgleichung an und nenne den Quadranten.

2 BE

Abbildung im Original: Millimetergitter, Achsen von -2 bis 2 ; Draufsicht der Tischplatte: vierfach symmetrische, nach innen gewölbte Sternfigur mit den Spitzen $(\pm 2 \mid 0)$ und $(0 \mid \pm 2)$; Rand im III. Quadranten mit G beschriftet, liegt zwischen Sehne und Ursprung (bei $x = -1$ auf Höhe $-0,55$)

- 112.** Gegeben ist die Gerade t mit $t(x) = \frac{4}{3}x + \frac{10}{3}$. Verschiebt man t um z Einheiten in negative y -Richtung, entsteht eine Gerade h , die von t den Abstand 5 hat. Ermittle einen Wert für z ; die Abbildung hilft dir dabei.

Abbildung im Original: Koordinatensystem ohne Skalierung mit den parallelen Geraden t (durch ihren y -Achsenabschnitt) und h darunter; Lot vom y -Achsenabschnitt von t auf h mit rechtem Winkel; Beschriftungen t , h

- 113.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2} + 3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2} + 3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Ein Schrankknauf entsteht, wenn G_f für $2 \leq x \leq 11$ um die x -Achse rotiert. Die Abbildung zeigt seinen Querschnitt: oben begrenzt durch G_f , unten durch den Graphen einer Funktion g , der durch Spiegelung von G_f an der x -Achse entsteht. Der Sockel liegt bei $x = 11$; 1 LE entspricht 0,5 cm. Gib eine Gleichung von g an. Bestimme den Durchmesser des Sockels in Millimetern.

Abbildung im Original: Querschnitt des Knaufs, geschlossene, zur x -Achse symmetrische Kurve von der Spitze S auf der x -Achse ($x = 2$) nach rechts bauchig bis etwa $\pm 5,4$, dann schmaler bis zum Sockel bei $x = 11$; Winkel α an der Spitze; Beschriftungen S , α , Sockel

- 114.** Gegeben sind die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen g mit $g(x) = 2e^x - 2$ und h mit $h(x) = e^x + 1$; es gilt $g'(0) = 2$. Beurteile die Aussage: „Man kann den Graphen von g so in y -Richtung verschieben, dass der Graph von h entsteht.“

Abbildung im Original: Gitter, x von -3 bis 2 , y von -2 bis 4 ; Graph von h über der Asymptote $y = 1$ flach ansteigend; Graph von g aus der Nähe von $y = -2$ kommend, durch den Ursprung steigend, rechts von $x \approx 1,1$ über h ; Beschriftungen „Graph von h “, „Graph von g “

- 115.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heißt G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). Für das Windrad werden G_f und die Strecke von g für $-5 \leq x \leq 5$ um 90° gegen den Uhrzeigersinn um den Ursprung gedreht. Dabei wird g zur Geraden g^* und der Punkt $A(5 \mid 2,5)$, in dem sich G_f und g schneiden, zum Punkt A^* . Begründe, dass $g^*(x) = -2x$ gilt. Gib die Koordinaten von A^* an.

3 BE

Abbildung im Original: Gitter, x und y von -6 bis 6 ; Kreis um den Ursprung mit Radius etwa $5,6$; darin G_f (s-förmig durch den Ursprung, Hochpunkt $(-2,5 \mid 2,5)$, Tiefpunkt $(2,5 \mid -2,5)$) und die Gerade g von $B(-5 \mid -2,5)$ bis $A(5 \mid 2,5)$; gepunktet die um 90° gedrehten Kopien, sodass vier Flügel entstehen; Beschriftungen A , B , G_f , g

- 116.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \sin x$. Drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte ihres Graphen, $A(\frac{\pi}{2} \mid 1)$, $B(\frac{3\pi}{2} \mid -1)$ und $C(\frac{5\pi}{2} \mid 1)$, sind die Ecken des Dreiecks ABC (Abbildung). Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = 2 \cdot \sin(\frac{1}{3}x)$, $x \in \mathbb{R}$. Betrachte die Strecke zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Extrempunkten des Graphen von g . Untersuche, ob diese Strecke kürzer ist als die Strecke AB .

3 BE

Abbildung im Original: x von 0 bis 3π (Marken $\pi/2$, π , $3\pi/2$, 2π , $5\pi/2$, 3π); gestrichelt der Graph von $\sin x$; durchgezogen das Dreieck ABC mit $A(\pi/2 \mid 1)$, $C(5\pi/2 \mid 1)$ oben und $B(3\pi/2 \mid -1)$ unten; AB und BC schneiden die x-Achse bei π und 2π

Maße im Sachzusammenhang aus dem Graphen berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

- 117.** $f(x) = x^2 + 1$ und $g(x) = 2x - 3$ – senkrechter Abstand der Graphenpunkte an der Stelle 3 ?

- 118.** Ein Spielball ist rotationssymmetrisch, sein Rand wird durch $f(x) = -\frac{1}{8}x^2 + 2$ beschrieben (1 Längeneinheit entspricht 5 cm, Achse auf der x-Achse). Länge des Balls?

- 119.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \sin x$. Drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte ihres Graphen, $A\left(\frac{\pi}{2} \mid 1\right)$, $B\left(\frac{3\pi}{2} \mid -1\right)$ und $C\left(\frac{5\pi}{2} \mid 1\right)$, sind die Ecken des Dreiecks ABC (Abbildung). Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC .

2 BE

Abbildung im Original: x von 0 bis 3π (Marken $\pi/2$, π , $3\pi/2$, 2π , $5\pi/2$, 3π); gestrichelt der Graph von $\sin x$; durchgezogen das Dreieck ABC mit $A(\pi/2 \mid 1)$, $C(5\pi/2 \mid 1)$ oben und $B(3\pi/2 \mid -1)$ unten; AB und BC schneiden die x-Achse bei π und 2π

- 120.** Ein Brückenbogen wird durch $f(x) = -0,1x^2 + 2,5$ beschrieben, oberhalb der x-Achse (1 LE = 2 m). Wie breit und wie hoch ist der Bogen in Metern?

- 121.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: Die Spitzen der Tischplatte liegen bei $(\pm 2 \mid 0)$ und $(0 \mid \pm 2)$; 1 LE entspricht 15 cm. Der Tisch ist 0,5 m hoch und wird in einem quaderförmigen Karton mit quadratischer Grundfläche geliefert. Die Kanten der Grundfläche verlaufen parallel zu den Koordinatenachsen. Bestimme, wie viele Liter der Karton mindestens fassen muss.

4 BE

- 122.** Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Gegeben: Den größten Abstand von 900 m erreicht der Roboter nach 10 Minuten. Berechne den Weg, den er in den ersten 15 Minuten insgesamt zurücklegt.

3 BE

Abbildung im Original: t von 0 bis 30, h(t) von 0 bis 1000; Graph steigt vom Ursprung zum Hochpunkt (10 | 900), fällt dann bis (30 | 0), Wendepunkt bei $t = 20$

- 123.** Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 \mid \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagrecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. Der Bogen des Schienenverlaufs von A bis zum Ursprung ist etwa 2,5 m lang. Ein Zug fährt 3,5 m pro Minute. Ermittle, wie lange er für eine ganze Runde braucht.

3 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von -4 bis 4 , y von $-1,5$ bis $1,5$; liegende Acht: oberer Bogen von $A(-2 \mid \frac{4}{3})$ durch den Ursprung (dort Berührung der Achse, Kreuzung mit dem unteren Bogen) nach $(2 \mid \frac{4}{3})$, unterer Bogen spiegelbildlich; links und rechts Halbkreise um $(\pm 2 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$; grau die rechteckige Holzplatte; Beschriftungen A , G , oberer/unterter Schienenverlauf, Holzplatte

- 124.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2} + 3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2} + 3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Gegeben: Der Hochpunkt von G_f ist $(4 \mid 2e)$. Der Schrankknauf (Rotationskörper von G_f um die x -Achse für $2 \leq x \leq 11$, 1 LE entspricht 0,5 cm) wird aus einem quaderförmigen Holzstück gedreht; das Holz hat die Dichte $0,86 \text{ g/cm}^3$. Gib die Maße an, die das Holzstück mindestens haben muss. Berechne die Masse dieses Holzstücks.

4 BE

Abbildung im Original: Koordinatensystem ohne Skalierung; G_f steigt aus dem negativen Bereich steil durch die Nullstelle 2 zum Hochpunkt $(4 \mid 2e)$ und fällt dann flach gegen die x -Achse; Graph von f' fällt von hohen positiven Werten durch die Nullstelle 4 zum Tiefpunkt $(6 \mid -1)$ und nähert sich dann der x -Achse; Beschriftungen G_f , $G_{f'}$

- 125.** Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 \mid \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagrecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. Weise nach, dass der ganze Schienenverlauf auf eine rechteckige Holzplatte von 2,7 m mal 6,7 m passt.

Abbildung im Original: Gitter, x von -4 bis 4 , y von $-1,5$ bis $1,5$; liegende Acht: oberer Bogen von $A(-2 \mid \frac{4}{3})$ durch den Ursprung (dort Berührung der Achse, Kreuzung mit dem unteren Bogen) nach $(2 \mid \frac{4}{3})$, unterer Bogen spiegelbildlich; links und rechts Halbkreise um $(\pm 2 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$; grau die rechteckige Holzplatte; Beschriftungen A, G, oberer/unterer Schienenverlauf, Holzplatte

Gleichungen und Ungleichungen zwischen Funktionen lösen in 4 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 126.** Welcher Weg? $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

- ☐ Lösungsformel
☐ Substitution
☐ Polynomdivision

eigene
Aufgabe

- 127.** Welche Lösungen zählen? $x^2 \cdot (x - 3) > 0$

- ☐ $x > 3$
☐ $x > 3$ und $x = 0$
☐ $x \geq 3$

eigene
Aufgabe

- 128.** $f(x) = x^2 - 2x - 1$, $g(x) = x + 9$. Schnittpunkte?

S1(_____ | _____) , S2(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

- 129.** Für welche x gilt $(x - 1) \cdot (x + 2)^2 > 0$?

eigene
Aufgabe

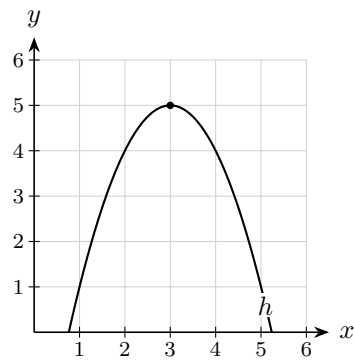
- 130.** $f(x) = -x^2 + 6x - 4$. Bilde $f'(x)$ und löse $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ rechnerisch. (Abitur 2025 GK)

$f'(x) =$ _____ , $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

3 BE

eigene
Aufgabe

- 131.** Der Graph zeigt die Höhe $h(t)$ einer Drohne (t in s, h in m). Wann ist sie 4 m hoch? Schreibe die Gleichung und lies ab.



Gleichung: _____ , t = _____

eigene
Aufgabe

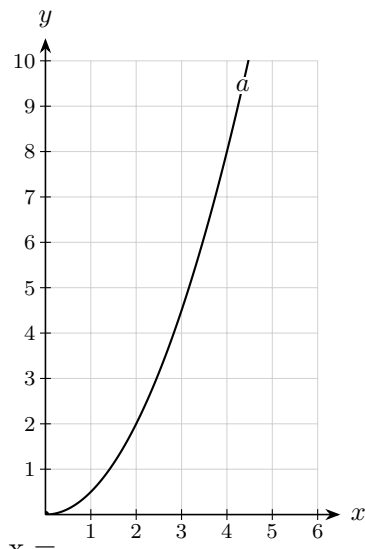
- 132.** $f(x) = x^2 + 3x - 1$, $g(x) = -x^2 - x + 5$. Zeige, dass sich die Graphen nur für $x = -3$ und $x = 1$ schneiden. (Abitur 2019 GK)

2 BE

eigene
Aufgabe

- 133.** $a(x)$ ist die Zahl der Abonnenten eines Kanals in Hundert, x in Wochen (Graph). Löse $a(x + 2) = a(x) + 6$ grafisch und deute die Lösung. (Abitur 2025 GK)

5 BE



x = _____

eigene
Aufgabe

134. $f(x) = -x^3 + 5x^2 - 10x + 2$, $g(x) = -3x^2 + 6x + 2$. Bestimme rechnerisch alle x mit $f(x) > g(x)$. (Abitur 2023 GK)

5 BE

Abi '25
ohne Hilf-
smittel

135. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = -x^2 + 4x - 1$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib einen Term von f' an. Ermittle rechnerisch alle Lösungen der Gleichung $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$.

3 BE

Abbildung im Original: Gitter, x von -2 bis 6 , y von -6 bis 3 ; nach unten geöffnete Parabel mit Scheitel $(2 \mid 3)$, Nullstellen bei etwa $0,27$ und $3,73$, y-Achsenabschnitt -1

Abi '23

136. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gegeben ist außerdem $g(x) = 0,4x^3 - 6x^2 + 30x - 50$. Bestimme rechnerisch alle $x \in \mathbb{R}$, für die $f(x) > g(x)$ gilt.

5 BE

Abi '25

- 137.** Unter einem Beitrag auf einer Internetseite werden Likes gesammelt. $a(x)$ ist die Anzahl der Likes, die seit 12:00 Uhr abgegeben wurden; x ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von a . Die Gleichung $a(x+3) = a(x) + 1000$ hat für $x > 0$ genau eine Lösung. Ermittle diese Lösung grafisch mithilfe der Abbildung. Deute die Gleichung im Sachzusammenhang.

5 BE

Abbildung im Original: x von 0 bis 7 (Stunden), y von 0 bis 3000; Graph steigt von 0 erst immer steiler, ab etwa $x = 1$ immer flacher und nähert sich 2500; $a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2300$

Abi '22

- 138.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x+1) \cdot e^{-x}$. Weise nach, dass sich die Graphen von f und f' an der Stelle $x = -1,5$ schneiden.

2 BE

Abi '24

- 139.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Gegeben: Für $-1 \leq x \leq 1$ beträgt die größte Differenz von $p(x) = -3,5x^2 + 3,5$ und $f(x)$ genau $\frac{1}{8}$. Für $x \geq 1$ soll p als Näherung für f gelten, solange der Betrag der Differenz höchstens dreimal so groß ist wie diese größte Differenz. Beschreibe einen Lösungsweg, mit dem du alle $x \geq 1$ ermittelst, für die p als Näherung geeignet ist.

3 BE

Graph skizzieren und Verlauf beschreiben in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 140.** $f(x) = -2x^4 + x$ – wohin verläuft der Graph für $x \rightarrow +\infty$?

- ☐ nach oben
☐ nach unten

eigene
Aufgabe

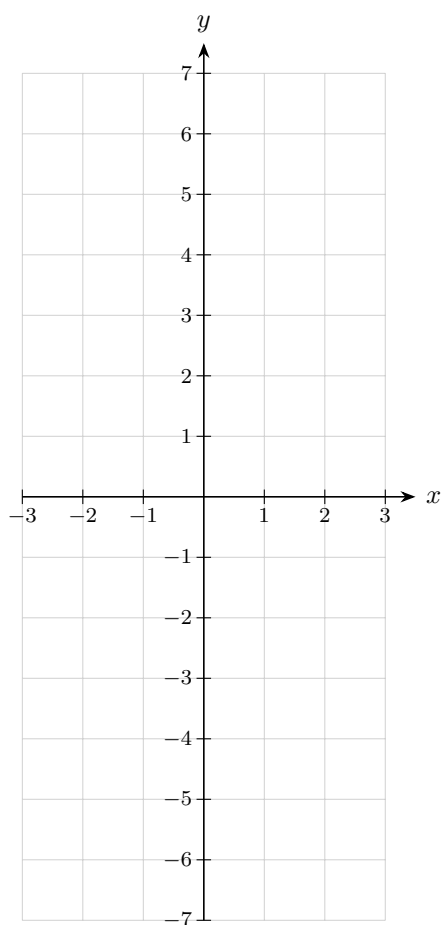
- 141.** $f(x) = x^3 - 5x + 2$ – wo schneidet der Graph die y -Achse?

- ☐ $(0|2)$
☐ $(0|-5)$
☐ $(0|0)$

eigene
Aufgabe

- 142.** Fülle die Wertetabelle von $f(x) = x^3 - x$ aus und übertrage die Punkte ins Koordinatensystem.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					



Abi '25

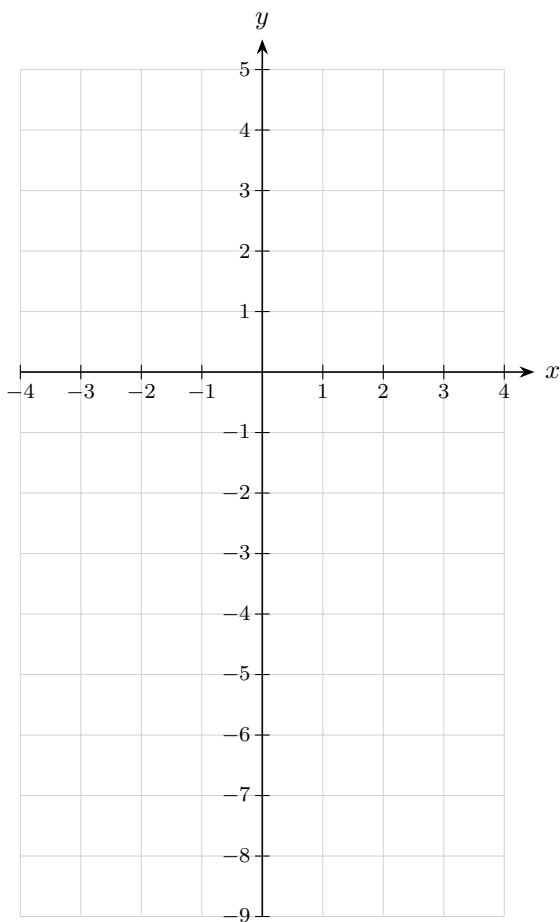
- 143.** Unter einem Beitrag auf einer Internetseite werden Likes gesammelt. $a(x)$ ist die Anzahl der Likes, die seit 12:00 Uhr abgegeben wurden; x ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von a . Beschreibe den Verlauf des Graphen von a im Sachzusammenhang.

2 BE

Abbildung im Original: x von 0 bis 7 (Stunden), y von 0 bis 3000; Graph steigt von 0 erst immer steiler, ab etwa $x = 1$ immer flacher und nähert sich 2500; $a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2300$

eigene
Aufgabe

- 144.** $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2$ hat die Tiefpunkte $(-2 | -8)$ und $(2 | -8)$ und den Hochpunkt im Ursprung. Berechne die Randwerte und zeichne den Graphen für $-3 \leq x \leq 3$.



Abi '23

- 145.** Ein Hersteller prüft Temperaturregelungen für Backöfen. Nach dem Einschalten steigt die Temperatur; ist die Solltemperatur erreicht, schaltet die Heizung ab, und unter einem bestimmten Wert schaltet sie wieder ein. Die Abbildung zeigt den Temperaturverlauf. Die ersten 5 Minuten heißen Startphase, die Zeit danach Dauerphase. Gib näherungsweise die durchschnittliche Temperatur in der Dauerphase an.

1 BE

Abbildung im Original: Gitter, Zeit in Minuten von 0 bis 20 (beschriftet 2, 4, ..., 18), Temperatur in °C von 20 bis 260 in Schritten von 20; Kurve von $(0 | 20)$ steil ansteigend, bei etwa 2 min 200 °C, Maximum etwa 238 °C bei 3,5 min, danach wellenförmig mit Tiefs bei etwa 222 °C (5,5; 9,5; 13,5; 17,5 min) und Hochs bei etwa 240 bis 245 °C (7,5; 11,5; 15,5; 19,5 min)

- 146.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gegeben: Der Graph von f hat den Hochpunkt $H(3 | 4)$, den Tiefpunkt $T(5 | 0)$ und den Wendepunkt $W(4 | 2)$. Skizziere den Graphen von f für $0 \leq x \leq 7$. Beurteile mithilfe deiner Skizze die Aussage: „Jede Tangente an den Graphen von f hat mit dem Graphen zwei gemeinsame Punkte.“ 4 BE

Funktionsgleichung aus Bedingungen aufstellen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 147.** „Der Graph von f hat den Hochpunkt $H(3|1)$.“ Wie viele Gleichungen stecken in diesem Satz?

- ☐ eine Gleichung
☐ zwei Gleichungen

eigene
Aufgabe

- 148.** Gesucht ist eine quadratische Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$; bekannt sind drei Punkte des Graphen. Reichen die Angaben?

- ☐ zu wenig
☐ genau passend
☐ mehr als nötig

eigene
Aufgabe

- 149.** Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(1|5)$ und $B(4|14)$.

$y =$ _____

eigene
Aufgabe

- 150.** Der Graph einer quadratischen Funktion f verläuft durch $A(0 | -1)$ und hat den Tiefpunkt $T(1 | -3)$. Bestimme eine Funktionsgleichung von f .

$f(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

- 151.** Die Parabel mit $p(x) = ax^2 + b$ soll bei $x = 2$ ohne Knick an die Gerade $g(x) = 2x - 1$ anschließen. Bestimme a und b .
 $a =$ _____ , $b =$ _____

eigene
Aufgabe

- 152.** Die Gerade h verläuft durch $C(0,6|1,2)$ und $D(3|6)$. Weise nach, dass $h(x) = 2x$ eine Gleichung von h ist. (Abitur 2022 GK)

2 BE

Abi '23

- 153.** Für eine neue Heizung soll der Temperaturverlauf in der Startphase durch eine ganzrationale Funktion k dritten Grades beschrieben werden (x : Zeit in Minuten, $k(x)$: Temperatur in °C). Es gilt $k(0) = 20$ und $k'(0) = 130$; im Punkt $(5 | 220)$ hat der Graph von k eine waagerechte Tangente. Ermittle eine Gleichung von k .

6 BE

- 154.** Bei einem größeren Bauteil verläuft der obere Rand zwischen $R(2 \mid 1)$ und $S(4 \mid 4)$ geradlinig. Links davon führt eine Kurve vom Ursprung nach R , rechts eine Kurve von S nach $(5 \mid 5)$. Im Ursprung schließt der Rand waagerecht an; an den Übergängen im Ursprung, in R , in S und in $(5 \mid 5)$ hat er keinen Knick. Das Kurvenstück vom Ursprung bis R soll der Graph von $k(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^2$ sein. Weise nach, dass sich eine solche Funktion k dafür eignet, und bestimme a und b .

Abbildung im Original: Gitter, x von 0 bis 6, y von 0 bis 5; s-förmige Kurve vom Ursprung über $R(2 \mid 1)$ und $S(4 \mid 4)$ nach $(5 \mid 5)$, zwischen R und S geradlinig; Beschriftungen R , S

- 155.** Ein Betonteil für den Hochwasserschutz hat im Querschnitt einen geraden unteren Rand. Er liegt auf der Geraden g durch $C(0,4 \mid -0,4)$ und $D(2 \mid 1,2)$. Weise nach, dass $g(x) = x - 0,8$ eine Gleichung dieser Geraden ist.

Abbildung im Original: Querschnitt eines Betonteils: oberer Rand von A (Ursprung) nach $B(2 \mid 1,5)$ als s-förmiger Bogen, unterer Rand Gerade von $C(0,4 \mid -0,4)$ nach $D(2 \mid 1,2)$, Seiten AC und BD ; Beschriftungen A , B , C , D ; zum Lösen nicht nötig

Extremalproblem: Zielfunktion aufstellen und maximieren in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 156.** Die Zielfunktion ist auf dem abgeschlossenen Intervall $[0; 4]$ gegeben. Was ist außer $A'(x) = 0$ noch zu prüfen?
- ☐ nichts
 - ☐ die Randwerte $A(0)$ und $A(4)$
 - ☐ nur die zweite Ableitung

- 157.** Mit 60 m Zaun soll an einer Mauer ein rechteckiges Beet eingezäunt werden; der Zaun bildet drei Seiten, a steht senkrecht zur Mauer, b parallel. Die Fläche soll möglichst groß werden. Welche Gleichung ist die Nebenbedingung?
- ☐ $A = a \cdot b$
 - ☐ $2a + b = 60$
 - ☐ $2a + 2b = 60$

eigene
Aufgabe

- 158.** Die Zielfunktion $A(x) = 12x - x^3$, $0 < x < \sqrt{12}$, beschreibt einen Flächeninhalt. Bestimme die Stelle mit $A'(x) = 0$ im Definitionsbereich.
 $x =$ _____

eigene
Aufgabe

- 159.** An einer Mauer wird ein rechteckiges Beet an den drei übrigen Seiten mit 28 m Zaun eingefasst; a steht senkrecht zur Mauer, b parallel. Die Fläche soll möglichst groß werden. Notiere Haupt- und Nebenbedingung und stelle die Nebenbedingung nach b um.

eigene
Aufgabe

- 160.** Der Ursprung und der Punkt $P(u|f(u))$ mit $0 < u < \sqrt{6}$ auf dem Graphen von $f(x) = 6 - x^2$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks. Stelle die Zielfunktion für den Flächeninhalt in Abhängigkeit von u auf. (Abitur 2022 GK)
 $A(u) =$ _____

eigene
Aufgabe

- 161.** Die Funktion $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ wird für $-1 \leq x \leq 1$ durch $p(x) = -4x^2 + 4$ angenähert; p liegt dort nicht unter f . Weise nach, dass die größte Abweichung $\frac{1}{4}$ beträgt. (Abitur 2024 GK)

4 BE

eigene
Aufgabe

- 162.** Der Ursprung und $P(u|f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = (x+3) \cdot e^{-0,5x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks; genau ein u liefert den größten Flächeninhalt. Bestimme die Koordinaten von P für diesen Fall (Kontrolle: $A'(u) = (-0,5u^2 + 0,5u + 3) \cdot e^{-0,5u}$). (Abitur 2022 GK)

5 BE

Abi '24

- 163.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Für $-1 \leq x \leq 1$ wird f durch $p(x) = -3,5x^2 + 3,5$ angenähert. Die Differenz von p und f ist in diesem Bereich an genau zwei Stellen am größten. Zeige, dass diese größte Differenz $\frac{1}{8}$ beträgt.

4 BE

Abi '22

- 164.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x+1) \cdot e^{-x}$. Der Ursprung und ein Punkt $P(u|v)$ des Graphen von f mit $u > 0$ sind gegenüberliegende Ecken eines Rechtecks, dessen Seiten parallel zu den Koordinatenachsen liegen. Für genau einen Wert von u ist der Flächeninhalt des Rechtecks am größten. Ermittle für diesen Fall die Koordinaten von P . Zur Kontrolle: Für die Ableitung der Flächeninhaltsfunktion gilt $A'(u) = (2 - u^2) \cdot e^{-u}$.

5 BE
